

TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Oleh:

Naufal Arkan Octyandi

2511533005

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU: DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR: SHERLY SUKMADIRA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 04 MEI 2026

Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep Single Linked List yang bekerja secara dinamis menggunakan pointer (referensi antar node). Tema tugas kali ini adalah Simulasi Antrian Rumah Sakit. Mahasiswa diwajibkan membuat program yang mensimulasikan sistem pendaftaran antrian pasien, di mana setiap pasien direpresentasikan sebagai sebuah node yang memiliki pointer ke pasien berikutnya. Pasien yang pertama kali mendaftar akan menjadi pasien pertama yang dipanggil (FIFO — First In, First Out).

- Kode program
 - a. Class Pasien

```
1 package StrukturData;
2
3 public class Pasien_2511533005 {
4     String namaPasien_3005;
5     String penyakit_3005;
6     int nomorAntrian_3005;
7     Pasien_2511533005 next_3005;
8
9     public Pasien_2511533005(String nama, String penyakit, int nomor) {
10         this.namaPasien_3005 = nama;
11         this.penakit_3005 = penyakit;
12         this.nomorAntrian_3005 = nomor;
13         this.next_3005 = null;
14     }
15 }
```

- b. Class RumahSakit

```

1 package StrukturData;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class RumahSakit_2511533005 {
6     static Pasien_2511533005 head_3005 = null;
7     static int counter_3005 = 0;
8
9     // INSERT
10    static void daftarPasien_3005(String nama, String keluhan) {
11        counter_3005++;
12        Pasien_2511533005 newNode_3005 =
13            new Pasien_2511533005(nama, keluhan, counter_3005);
14
15        if (head_3005 == null) {
16            head_3005 = newNode_3005;
17        } else {
18            Pasien_2511533005 temp_3005 = head_3005;
19            while (temp_3005.next_3005 != null) {
20                temp_3005 = temp_3005.next_3005;
21            }
22            temp_3005.next_3005 = newNode_3005;
23        }
24
25        System.out.println("Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: " + counter_3005);
26    }
27
28    // DELETE HEAD
29    static void panggilPasien_3005() {
30        if (head_3005 == null) {
31            System.out.println("Antrian kosong!");
32            return;
33        }
34
35        System.out.println("Memanggil Pasien: " + head_3005.namaPasien_3005 +
36            " | Keluhan: " + head_3005.penyakit_3005);
37
38        head_3005 = head_3005.next_3005;
39    }
40

```

```

38        head_3005 = head_3005.next_3005;
39    }
40
41    // DISPLAY
42    static void tampilkanAntrian_3005() {
43        if (head_3005 == null) {
44            System.out.println("Antrian kosong!");
45            return;
46        }
47
48        Pasien_2511533005 temp_3005 = head_3005;
49        System.out.println("Daftar Antrian Pasien:");
50        while (temp_3005 != null) {
51            System.out.println(temp_3005.nomorAntrian_3005 + ". " +
52                temp_3005.namaPasien_3005 + " (" +
53                temp_3005.penyakit_3005 + ")");
54            temp_3005 = temp_3005.next_3005;
55        }
56    }
57
58    // SEARCH
59    static void cariPasien_3005(String nama) {
60        Pasien_2511533005 temp_3005 = head_3005;
61
62        while (temp_3005 != null) {
63            if (temp_3005.namaPasien_3005.equalsIgnoreCase(nama)) {
64                System.out.println("Pasien ditemukan! Nomor Antrian: " +
65                    temp_3005.nomorAntrian_3005);
66                return;
67            }
68            temp_3005 = temp_3005.next_3005;
69        }
70
71        System.out.println("Pasien tidak ditemukan!");
72    }
73
74    // STATUS
75    static void statusAntrian_3005() {
76        if (head_3005 == null) {
77            System.out.println("Antrian kosong!");
78        }
79    }
80

```

```

73
74 // STATUS
75 static void statusAntrian_3005() {
76     if (head_3005 == null) {
77         System.out.println("Antrian kosong!");
78         return;
79     }
80
81     int jumlah_3005 = 0;
82     Pasien_2511533005 temp_3005 = head_3005;
83
84     while (temp_3005 != null) {
85         jumlah_3005++;
86         temp_3005 = temp_3005.next_3005;
87     }
88
89     System.out.println("Jumlah pasien: " + jumlah_3005);
90     System.out.println("Pasien terdepan: " + head_3005.namaPasien_3005);
91 }
92
93 public static void main(String[] args) {
94     Scanner input_3005 = new Scanner(System.in);
95     int pilihan_3005;
96
97     do {
98         System.out.println("\n=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===");
99         System.out.println("1. Daftarkan Pasien (Insert)");
100        System.out.println("2. Panggil Pasien (Delete Head)");
101        System.out.println("3. Tampilkan Antrian (Display)");
102        System.out.println("4. Cari Pasien (Search)");
103        System.out.println("5. Cek Status Antrian");
104        System.out.println("6. Keluar");
105        System.out.print("Pilihan: ");
106        pilihan_3005 = input_3005.nextInt();
107        input_3005.nextLine();
108
109        switch (pilihan_3005) {
110            case 1:
111                System.out.print("Masukkan Nama Pasien : ");
112                String nama_3005 = input_3005.nextLine();
113                System.out.print("Masukkan Keluhan : ");

```

```

107        input_3005.nextLine();
108
109        switch (pilihan_3005) {
110            case 1:
111                System.out.print("Masukkan Nama Pasien : ");
112                String nama_3005 = input_3005.nextLine();
113                System.out.print("Masukkan Keluhan : ");
114                String keluhan_3005 = input_3005.nextLine();
115                daftarPasien_3005(nama_3005, keluhan_3005);
116                break;
117
118            case 2:
119                panggilPasien_3005();
120                break;
121
122            case 3:
123                tampilkanAntrian_3005();
124                break;
125
126            case 4:
127                System.out.print("Masukkan nama yang dicari: ");
128                String cari_3005 = input_3005.nextLine();
129                cariPasien_3005(cari_3005);
130                break;
131
132            case 5:
133                statusAntrian_3005();
134                break;
135
136            case 6:
137                System.out.println("Keluar...");
138                break;
139
140            default:
141                System.out.println("Pilihan tidak valid!");
142        }
143    } while (pilihan_3005 != 6);
144 }
145 }
146 }

```

- Contoh Output yang dihasilkan

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Pasien : Budi Santoso
Masukkan Keluhan      : Demam
Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 1
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan:
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Pasien : Budi Santoso
Masukkan Keluhan      : Demam
Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 1
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 4
Masukkan nama yang dicari: Saka Iguro
Pasien tidak ditemukan!
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Pasien : Fadhillah Rahman
Masukkan Keluhan      : Flu
Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 2
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 3
Daftar Antrian Pasien:
1. Budi Santoso (Demam)
2. Fadhillah Rahman (Flu)
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 5
Jumlah pasien: 2
Pasien terdepan: Budi Santoso
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 2
Memanggil Pasien: Budi Santoso | Keluhan: Demam
```

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533005 ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan:
```